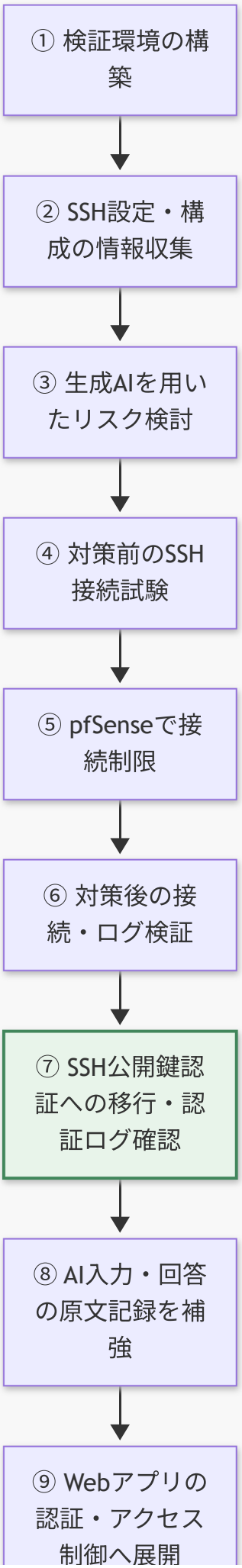
Frontier AI Security Risk Analysis Lab

> **生成AIのリスク分析を、実際の接続試験とログで確かめる自主学習**
>
> NTTドコモビジネスのCRXソリューションにおける「フロンティアAI」への関心から、生成AIを用いたセキュリティリスク分析と、その分析結果の実機検証を独立した仮想環境で実践した記録です。

本リポジトリは学習目的の独自実験です。実際のCRX製品、フロンティアAIの実装・モデル・内部機能を使用または再現したものではありません。 生成AIによる仮説と実機で観測した事実を区別し、対策の効果を検証する一連の流れを疑似体験しています。

タスクフローと現在地（2026年10月13日時点）

本実験は、**CRXソリューションの「フロンティアAI」を参考に、生成AIによるリスク分析を実機の通信・認証ログで検証する**ことを目的としています。現在は **SSHを題材にした対策・効果検証まで完了** し、**AI分析の原文記録の整備とWebアプリへの展開が次の課題**です。


① 検証環境の構築
② SSH設定・構成の情報収集
③ 生成AIを用いたリスク検討
④ 対策前のSSH接続試験
⑤ pfSenseで接続制限
⑥ 対策後の接続・ログ検証
⑦ SSH公開鍵認証への移行・認証ログ確認
⑧ AI入力・回答の原文記録を補強
⑨ Webアプリの認証・アクセス制御へ展開

工程	実施内容	現在の状態	README内の証拠
① 環境構築	pfSense・Kali・Ubuntu・Windowsの仮想ネットワークを構築	✅ 完了	画像01・02、構成図
② 情報収集	UbuntuのSSH実効設定を確認	✅ 完了	画像07
③ AIによる分析	接続許可範囲や認証方式のリスク・対策を検討	◐ 実施内容を整理済み／当時のAI回答原文は未収録	分析観点
④ 対策前検証	KaliからUbuntuへSSH接続	✅ 完了	画像03・09
⑤ 通信制御	pfSenseのOPT1上のSSH許可ルールを無効化	✅ 完了	画像04（変更前の許可ルール）、画像10（遮断記録）
⑥ 効果検証	Kaliの接続失敗、pfSenseのBlock、Windowsの接続維持を確認	✅ 完了	画像05・06・10
⑦ 認証強化（現在の到達点）	パスワード認証を無効化し、公開鍵認証・認証ログを確認	✅ **完了**	画像08・09
⑧ AI分析の記録強化	実際のAI入力・回答、あるいは再実施した分析を明示して保存	⏳ 未完了	画像・原文は未収録
⑨ 次の対象への展開	Webアプリの認証・アクセス制御を分析・検証	⏳ 未着手	今後の取り組み

到達点： 「接続試験 → 対策 → 再試験 → ファイアウォール・認証ログで確認」の実証まで完了しました。フロンティアAIそのものの機能再現や、Webアプリの検証が完了したという意味ではありません。

1. 目的と検証結果

Ubuntu Server の SSH 接続を題材に、次の問いを検証しました。

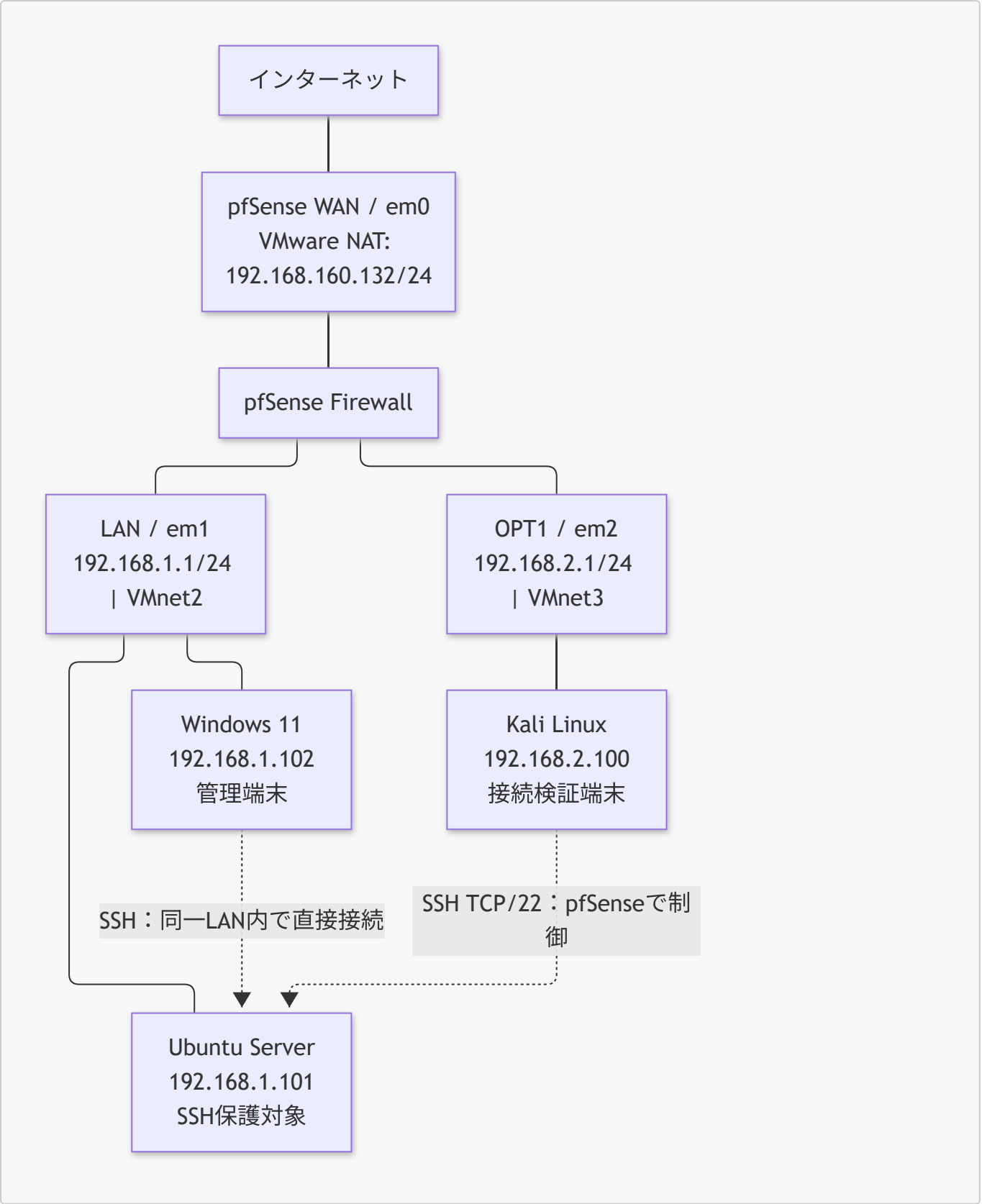
- 生成AIは、SSH設定とネットワーク構成から、確認すべきリスクと対策案を整理できるか。
- 本来の管理端末ではない Kali Linux から Ubuntu の SSH に接続できるか。
- pfSense で Kali からの SSH を制限したとき、実際に通信が遮断されるか。
- Windows からの管理用接続を維持できるか。
- SSH認証を公開鍵方式に移行し、OS側の設定と認証ログでも確認できるか。

結果サマリー

検証	実測結果	主な証拠
対策前：Kali → Ubuntu の SSH	**成功**（パスワード認証）	画像03・画像09
pfSense の SSH 許可ルール	OPT1 上の TCP/22 許可ルールを確認	画像04
対策後：Kali → Ubuntu の SSH	**失敗**（接続タイムアウト）	画像05
pfSense の通信ログ	同じ宛先 TCP/22 に対して **Pass / Block** を確認	画像10
Windows → Ubuntu の SSH	**成功**（撮影時はパスワード認証）	画像06
Ubuntu のSSH認証強化	`passwordauthentication no`、`pubkeyauthentication yes`	画像08
Ubuntu の認証ログ	パスワード認証成功と公開鍵認証成功の記録を確認	画像09

2. 仮想環境とネットワーク構成

VMware Workstation 上に、隔離した検証用ネットワークを作成しました。

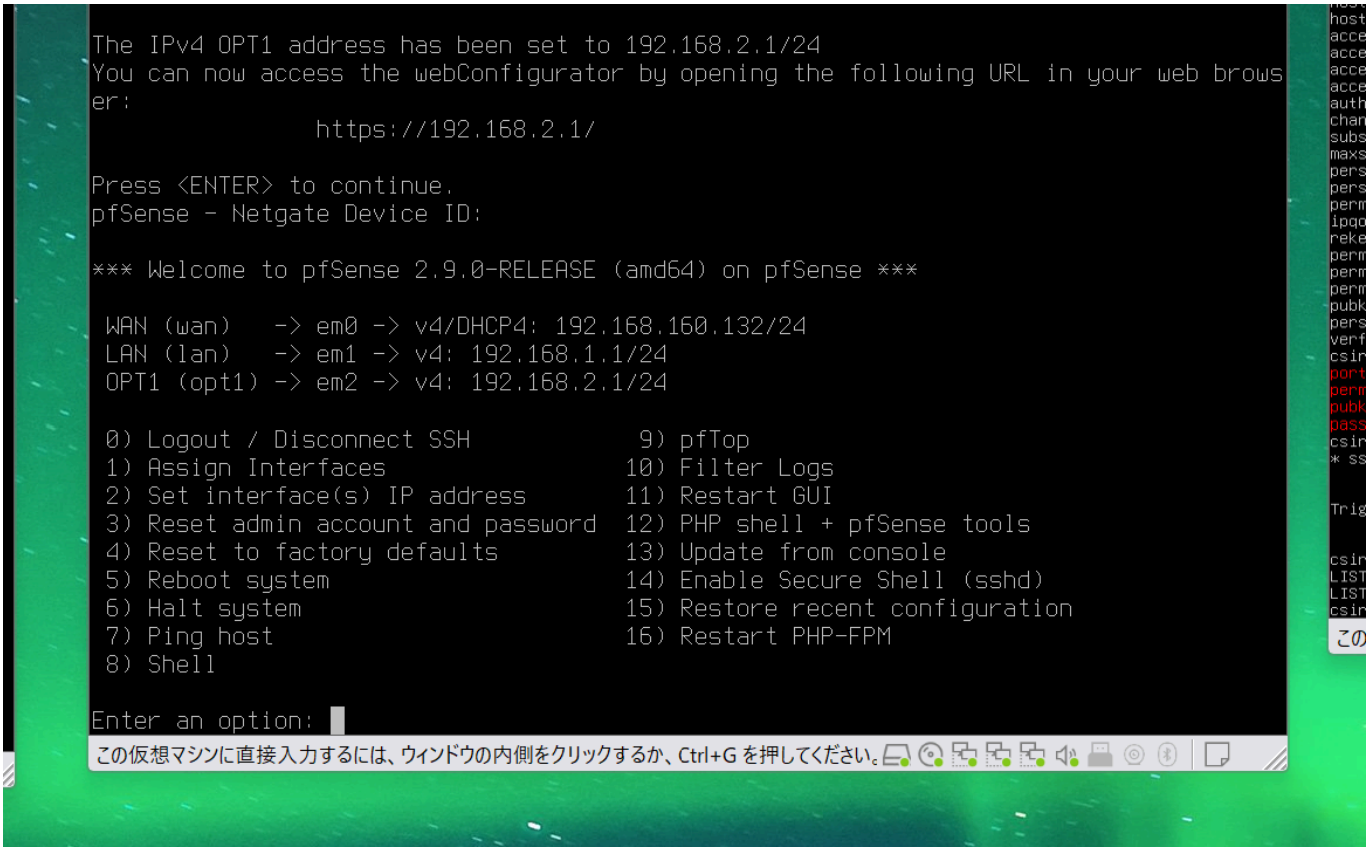


機器	IP	役割
pfSense 2.9.0	WAN: `192.168.160.132` / LAN: `192.168.1.1` / OPT1: `192.168.2.1`	異なる仮想LAN間の通信制御
Kali Linux	`192.168.2.100`	管理端末以外からのSSH到達性を検証

機器	IP	役割
Ubuntu Server	192.168.1.101	SSHサービスの保護対象
Windows 11	192.168.1.102	正規の管理端末

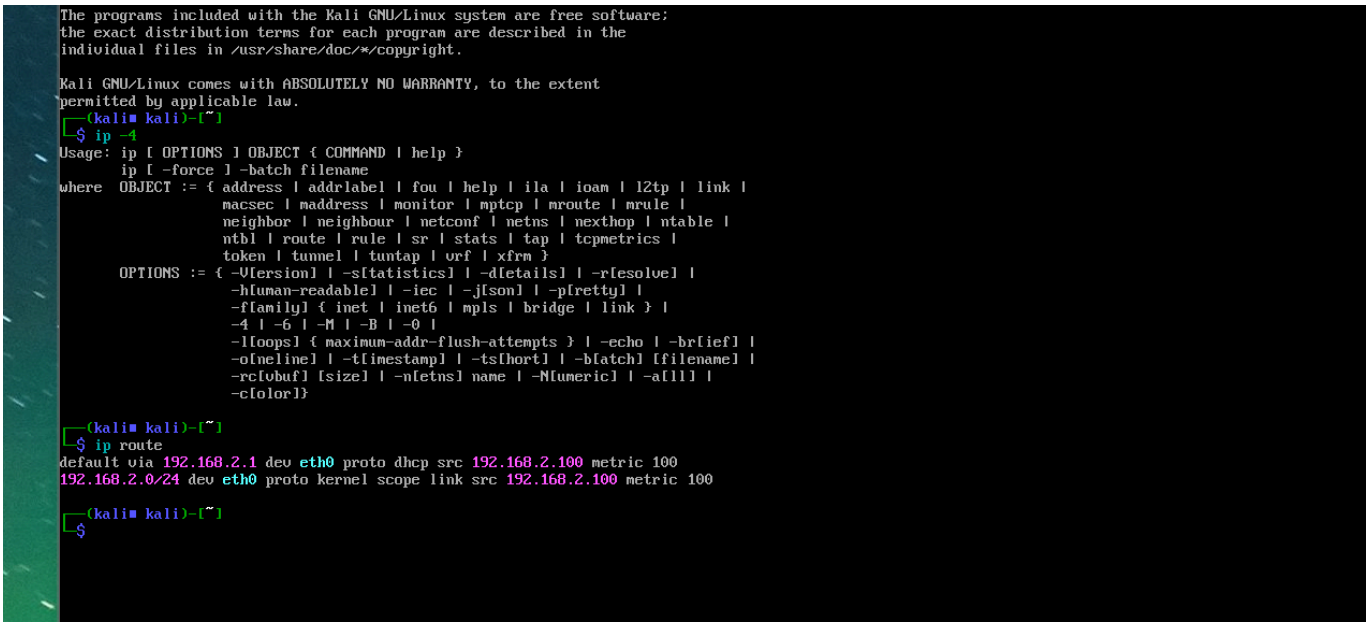
証拠画像 01：pfSense のインターフェース設定

WAN = em0、LAN = em1、OPT1 = em2 の割り当てと、各ネットワークのゲートウェイIPを確認できます。



証拠画像 02：Kali のルーティング

ip route により、Kali のデフォルトゲートウェイが 192.168.2.1（pfSense OPT1）であることを確認しました。この画像の上部にある ip -4 のエラーは、コマンド指定が不完全だったためで、経路の確認結果には影響しません。



3. SSH設定からリスクを分析

対策前の実効設定

Ubuntu で以下のコマンドを実行し、SSHサーバーの設定を確認しました。

```
sudo sshd -T | grep -E
'^(port|permitrootlogin|passwordauthentication|pubkeyauthentication)'
```

撮影時の実測値：

```
port 22
permitrootlogin prohibit-password
pubkeyauthentication yes
passwordauthentication yes
```

証拠画像 07：対策前のSSH設定



生成AIによるリスク検討の整理

この設定と「管理端末以外からも到達できるか」というネットワーク上の論点を、生成AIを用いた分析・検証の題材としました。以下は**実験内容をもとに整理した分析観点**であり、過去のAI出力を逐語的に再掲したものではありません。

分析対象	想定リスク・確認事項	検証・対応方針
`passwordauthentication yes`	パスワード認証が利用可能。これだけで脆弱性とは断定できないが、認証試行の対象になり得る	認証ログを確認し、公開鍵認証への移行を検証
SSHへの接続元制限	正規の管理端末以外から SSH に到達できないか	Kali から TCP/22 に接続試験
pfSense のアクセスルール	OPT1 から LAN への SSH 通信が通る設定になっていないか	ルールの状態とファイアウォールログを比較
対策後の業務影響	制限後も管理端末からアクセスできるか	Windows → Ubuntu の SSH 接続試験

分析に対する姿勢： 設定値だけで「攻撃を受けた」「侵害されている」とは判断せず、接続結果とログで確認できる範囲を明確にします。

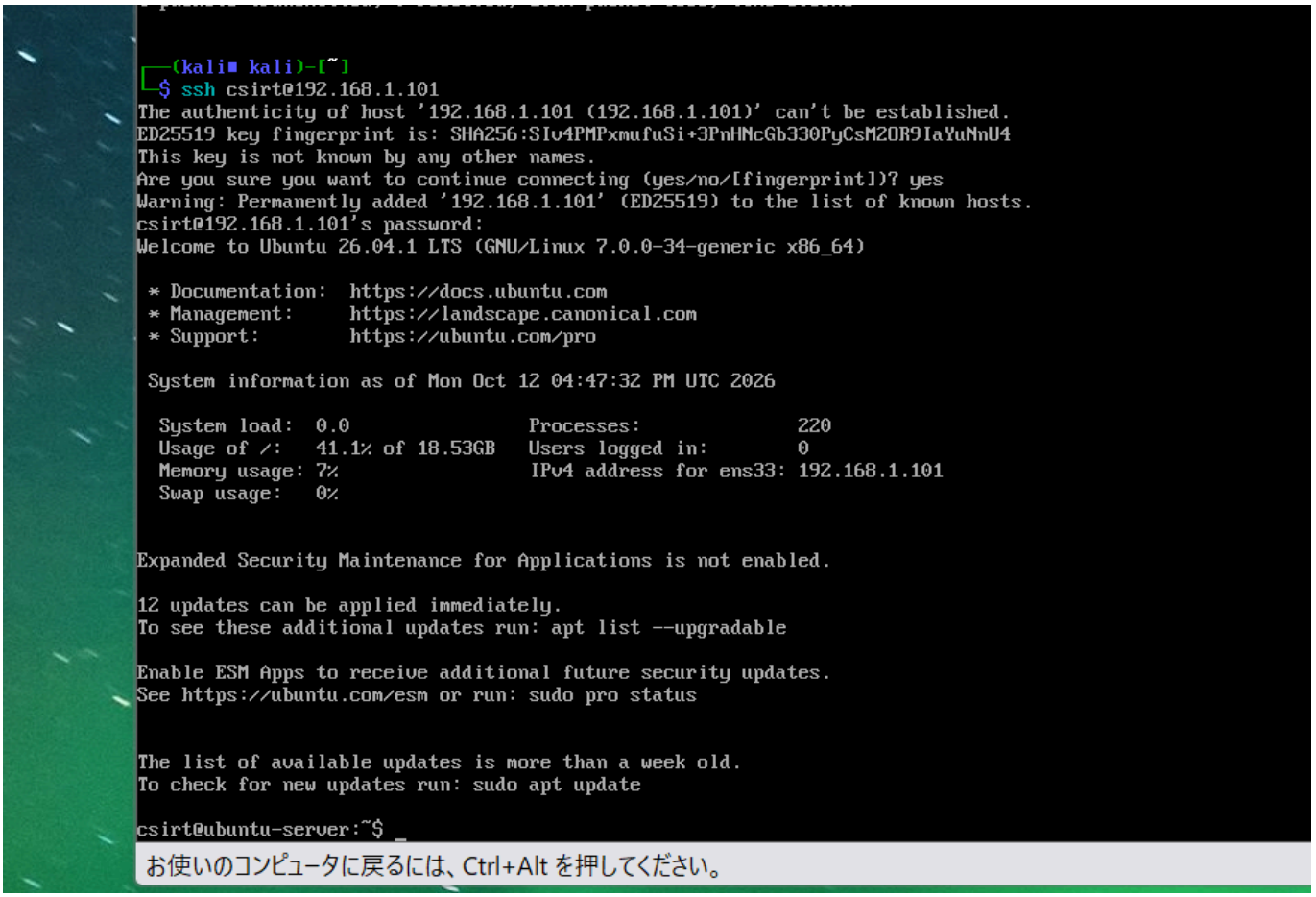
4. 対策前のSSH接続試験

Kali Linux から Ubuntu Server へSSH接続しました。

```
ssh csirt@192.168.1.101
```

接続先のホスト鍵を確認した後、パスワードを入力してログインできました。`csirt@ubuntu-server:~$` というプロンプトが表示されており、**管理端末以外からSSH認証まで成功した**ことが分かります。

証拠画像 03：KaliからのSSHログイン成功



判断： SSHの接続許可範囲を管理端末に限定したい運用方針に対して、Kali側にも許可されていたことが課題でした。このSSH接続は自分で管理する検証環境内で実施したものです。

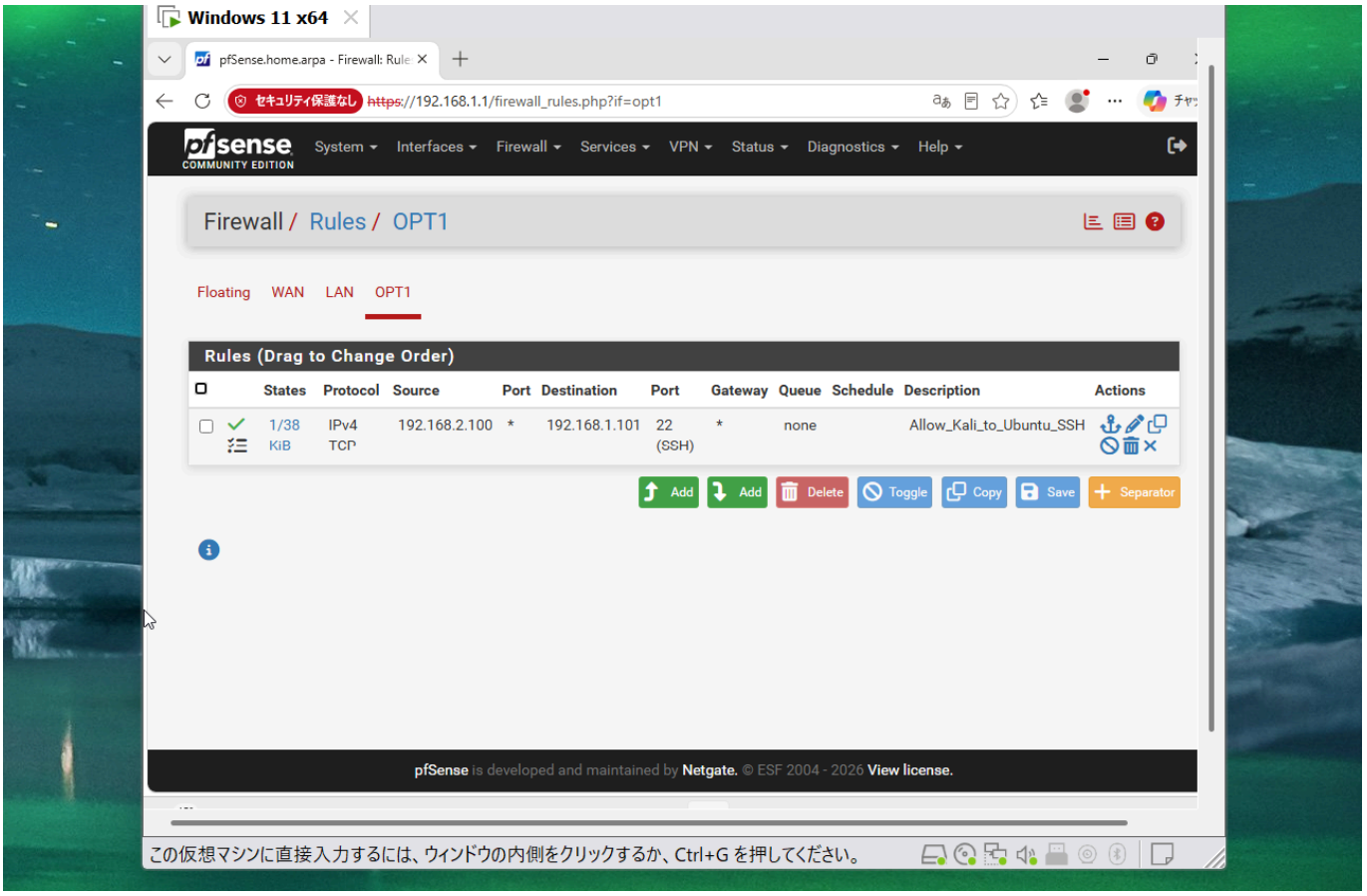
5. pfSenseでSSH通信を制御

Windows の pfSense 管理画面で `Firewall → Rules → OPT1` を確認しました。

設定項目	許可ルールの内容
Interface	OPT1
Action	Pass
Protocol	IPv4 TCP
Source	`192.168.2.100`（Kali）
Destination	`192.168.1.101`（Ubuntu）
Destination Port	`22`（SSH）
Description	`Allow_Kali_to_Ubuntu_SSH`

証拠画像 04：SSH許可ルール

画像は許可ルールが**有効だった時点**の画面です。検証後、この許可ルールを無効化し、OPT1のデフォルト拒否でKaliからの新規SSH通信を遮断しました。**無効化直後のルール画面は、この10枚には含まれていません。**遮断の実際の動作は次節の接続結果とログで確認します。



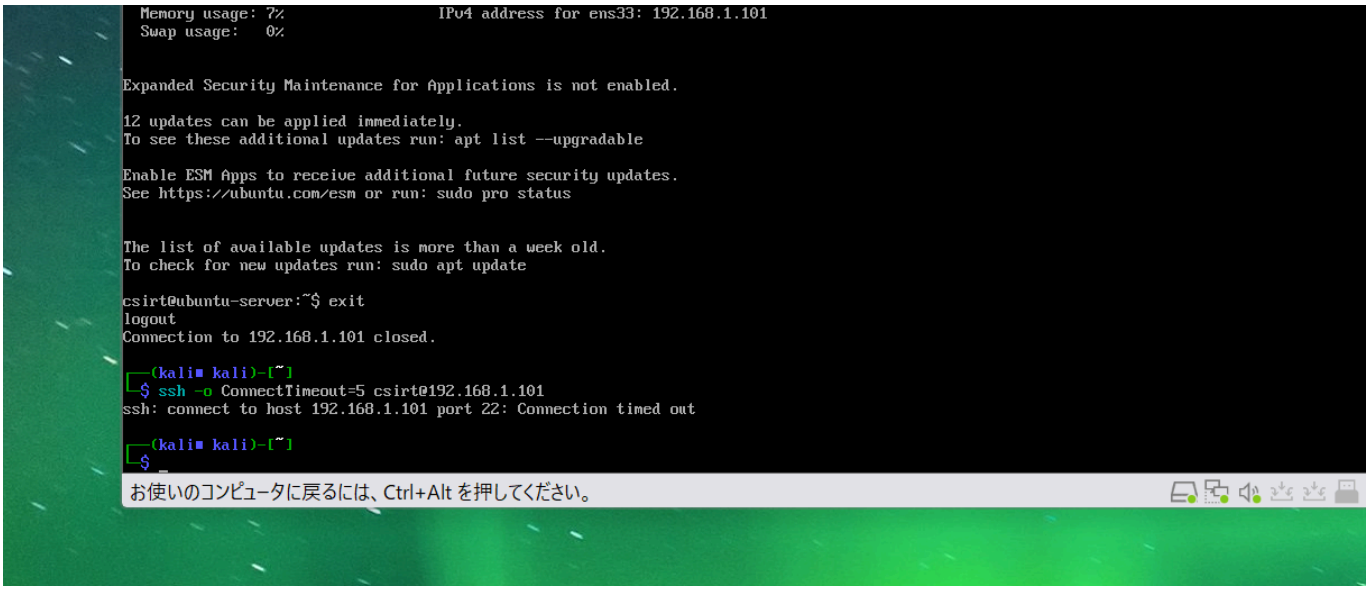
6. 対策後の接続試験とログ

SSH許可ルールの無効化後、Kaliで再度接続試験を行いました。

```
ssh -o ConnectTimeout=5 csirt@192.168.1.101
```

証拠画像 05：Kaliからの接続タイムアウト

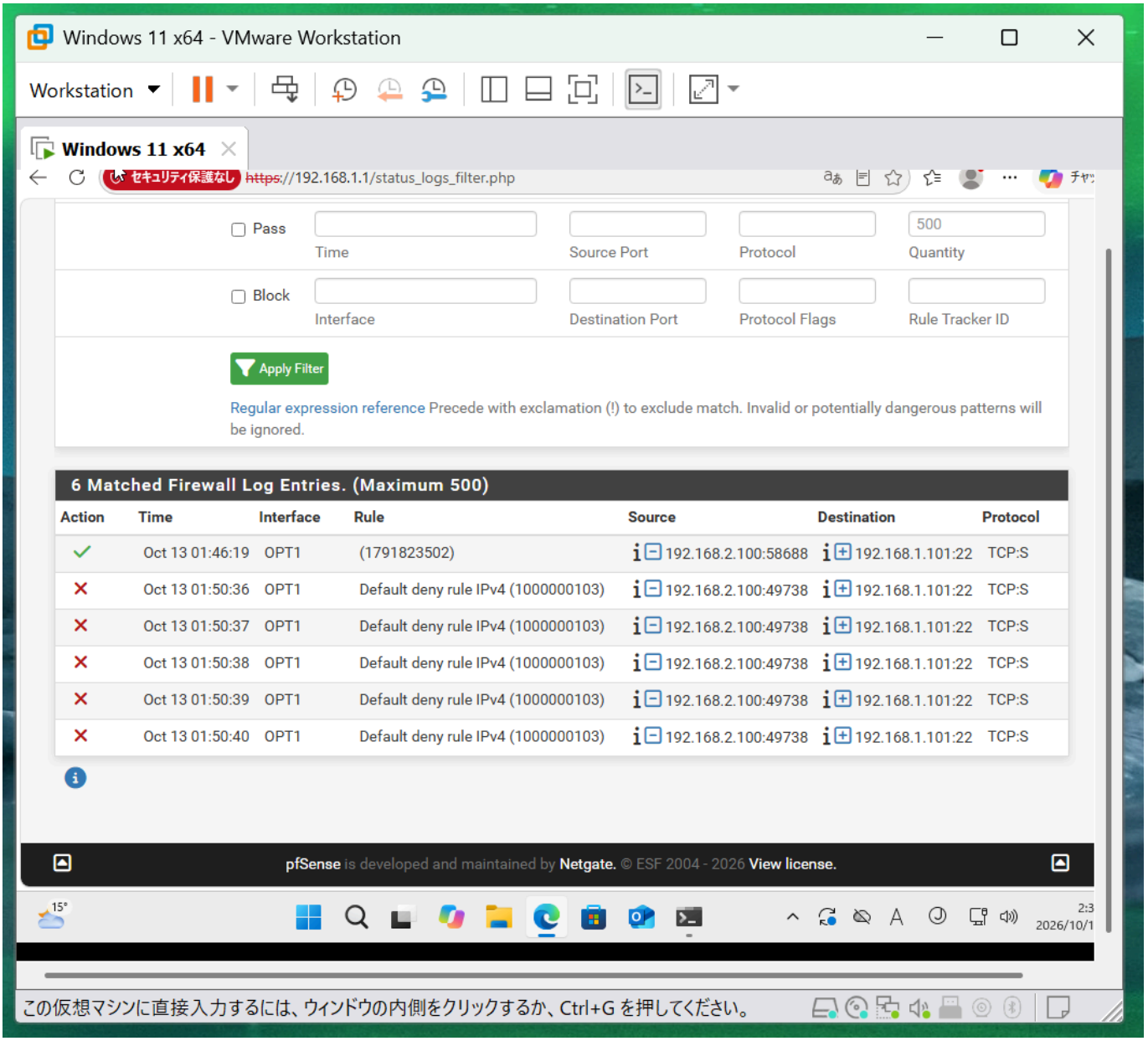
`Connection timed out` となり、新規SSH接続に成功しませんでした。



証拠画像 10：pfSenseによるSSH通信の許可と遮断

`Status → System Logs → Firewall` で、送信元 `192.168.2.100`、宛先 `192.168.1.101:22`、OPT1 上の通信を確認しました。

- **01:46:19：Pass** — Kali → Ubuntu のTCP/22が許可された記録。
- **01:50:36〜01:50:40：Block** — 同じ送信元・宛先・宛先ポートの通信が `Default deny rule IPv4` により遮断された記録。



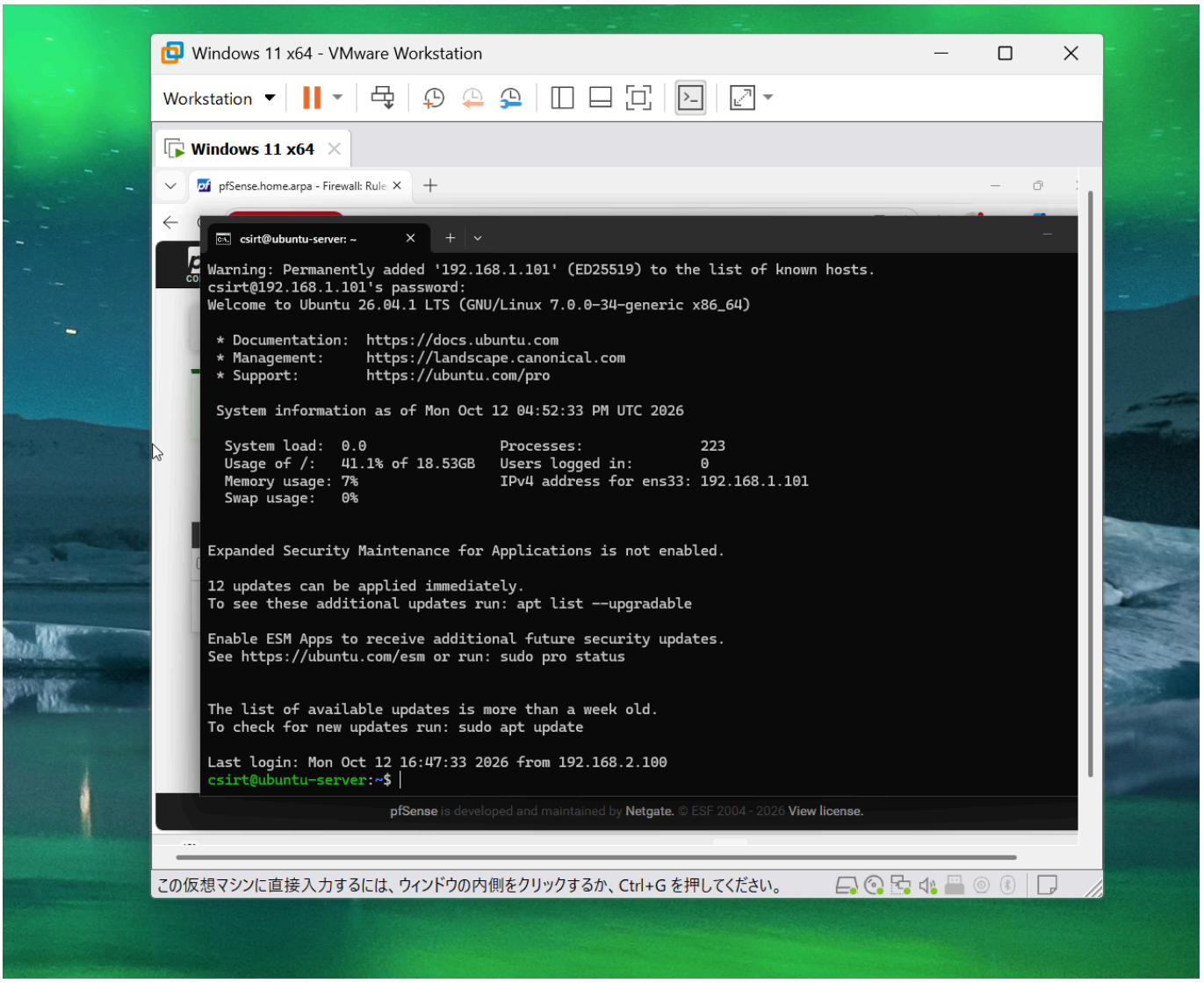
判断： 接続試験のタイムアウトに加え、pfSenseのログで該当TCP/22のBlockを確認できたため、ネットワーク側で遮断したことを裏付けられました。ログは新規接続試行を対象とするもので、既存セッションの扱いを包括的に検証したものではありません。

7. Windowsからの管理接続を確認

Windows（`192.168.1.102`）から Ubuntu（`192.168.1.101`）へのSSHログイン成功を確認しました。

証拠画像 06：WindowsからUbuntuへの接続成功

この画像は**公開鍵への移行前のパスワード認証によるログイン**を示しています。画面下部の `Last login ... from 192.168.2.100` は、直前にKaliからログインした履歴であり、現在のWindowsからの接続元を示すものではありません。



ネットワーク上の注意： WindowsとUbuntuは同一LAN（VMnet2）にあるため、この通信は通常pfSenseを経由しません。「WindowsだけをpfSenseが明示的に許可した」という実験結果ではなく、**Kali側からの接続を遮断しつつ、既存の管理経路が利用できた**という結果です。

8. UbuntuのSSH認証ログを分析

ネットワーク側の制限に加え、UbuntuのSSH認証を公開鍵中心に強化しました。

```
sudo sshd -T | grep -E
'^(passwordauthentication|pubkeyauthentication|kbdinteractiveauthentication)'
```

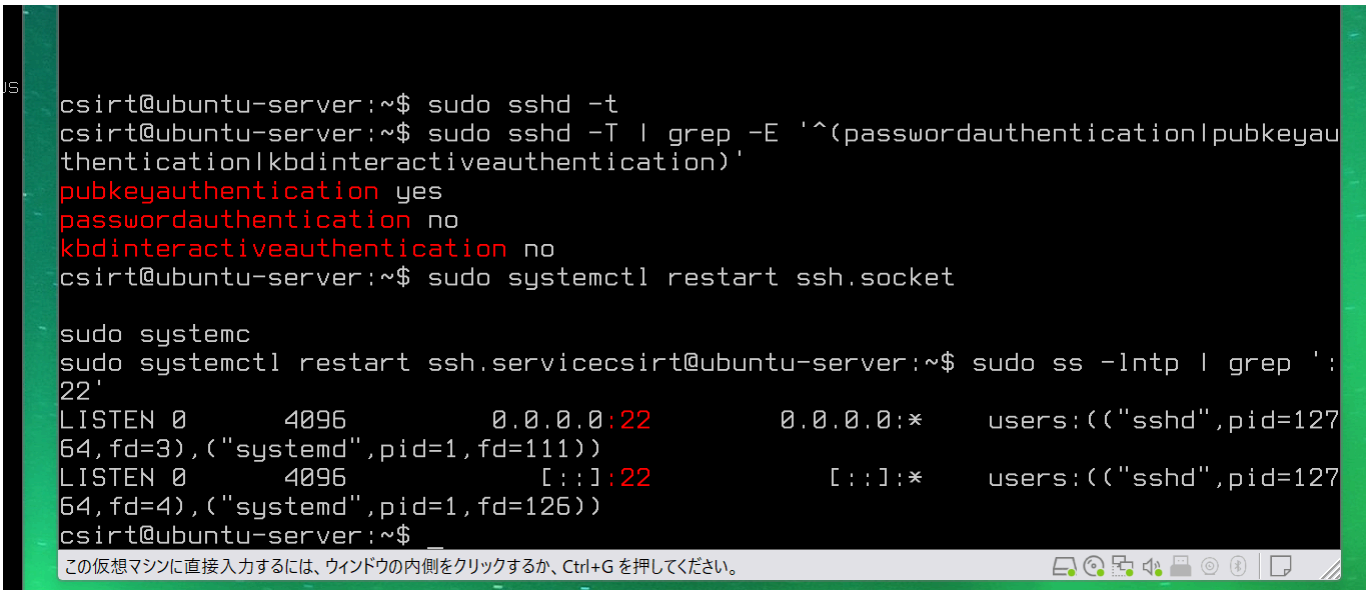
変更後の実効設定：

```
pubkeyauthentication yes
passwordauthentication no
```

```
kbdinteractiveauthentication no
```

証拠画像 08：認証強化後の実効設定

画像には上記設定のほか、TCP/22 が待ち受け状態であることも示されています。

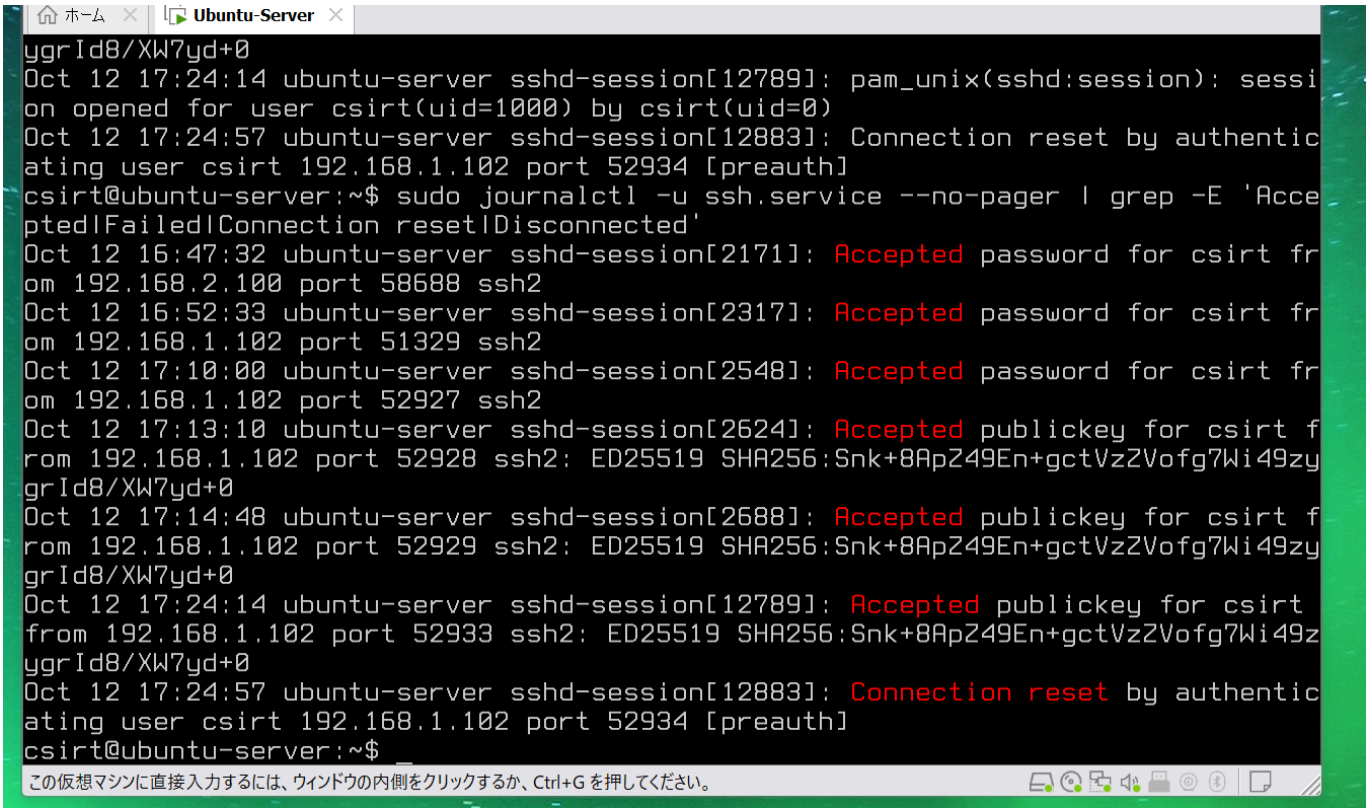


証拠画像 09：SSH認証ログによる比較

```
sudo journalctl -u ssh.service --no-pager \
  | grep -E 'Accepted password|Accepted publickey|Connection reset'
```

この画像では以下を確認できます。

- `Accepted password ... from 192.168.2.100`：対策前、Kaliからのパスワード認証に成功。
- `Accepted password ... from 192.168.1.102`：Windowsからのパスワード認証に成功。
- `Accepted publickey ... from 192.168.1.102`：Windowsからの公開鍵認証に成功。
- `Connection reset ... [preauth]`：認証が完了する前に通信がリセット。**これだけではパスワード認証が拒否された直接証拠とは断定しません。**



公開鍵認証での接続成功と、`passwordauthentication no` の実効設定を確認しました。パスワード認証のみを使用する接続試験についても別途実施しましたが、その結果のスクリーンショットはこのリポジトリには含めていません。

9. AI分析と実測結果の照合

分析・対策の論点	実施した操作	証拠から言えること	限界
管理端末以外へのSSH到達性	KaliからSSHログイン	対策前はSSH認証まで成功	悪意ある攻撃を受けた証拠ではない
不要なSSHアクセスの制限	pfSense OPT1 の許可ルールを無効化	接続タイムアウト、TCP/22 Blockログ	既存セッションや他の通信先は未評価
正常な管理アクセスの維持	WindowsからUbuntuへSSH	管理アクセス成功	同一LANの直接通信なのでpfSenseの許可を実証するものではない
SSH認証方式の強化	公開鍵登録・パスワード認証無効化	実効設定と `Accepted publickey` を確認	認証試行の全パターンを網羅していない

学んだこと

生成AIによる分析だけで対策の有効性を断定するのではなく、**設定確認 → 接続試験 → 通信ログ・認証ログによる裏付け**を一貫して行うことが重要だと分かりました。特に「接続できない」という観測だけでなく、ファイアウォール側に一致する遮断記録があるかを調べることで、原因の特定に近づけました。

10. 今後の取り組み

- **Webアプリケーションの認証・アクセス制御**を対象に、生成AIでリスクと検証手順を整理し、隔離環境で検証する。
- AIへの入力・回答・その後の実測を一連の実験記録として保存し、再現性を高める。
- 必要に応じて、端末ログやネットワーク監視を組み合わせた分析にも対象を広げる。

上記は**今後の計画であり、今回完了した実験の成果ではありません。**

画像の取り扱い

本リポジトリの画像10枚は、実際の学習用仮想環境から取得したスクリーンショットです。192.168.x.x は隔離されたプライベートアドレスです。公開にあたっては、ホスト名、ユーザー名、SSHホスト鍵フィンガープリント、pfSenseの識別情報、画面内の履歴・通知等を確認してください。**秘密鍵・パスワード・認証トークンは公開しないでください。**